iRent AI 智能車況管家

賽道研究與選題建議

回答三個問題：賽道要比什麼、團隊要具備什麼能力、五人小組該選哪個解題方向。

首選	端到端車況閉環管家
預估	初賽競爭力 92 / 100

研究日期 2026-09-06 | 五人跨域均衡團隊 | 以決賽 Prototype 為目標

01. 執行摘要

推薦：端到端車況閉環管家

92

/100

這個賽道不是在找一個單點車損分類器，而是在找一套能重做租還車流程的 AI 服務。最高勝率的策略，是把前台拍攝防呆、中台借還差異與整潔判讀、後台人工覆核與派工串成同一條閉環。

- 初賽最重視主題連結度（30%）：三個官方環節必須全數回應。
- 索賠正樣本有限：以預訓練模型、影像對位、差異熱區與人機協作取代從零訓練的誇大主張。
- 決賽只需做穩一條黃金路徑：拍照 → 判讀 → 後台確認 → 派工。
- 真正差異化不是『AI 會看圖』，而是『依風險與信心決定下一步行動』。

四案排序

版本	主題 30	創意 25	可行 25	AI 20	總分
A 端到端車況閉環管家	29	22	22	19	92
B 營運派工大腦	26	22	23	18	89
C AI 拍攝教練	26	22	24	16	88
D 車況數位孿生	27	23	18	20	88

以上為依官方評分文字所做的策略估分，不代表官方評審結果。

02. 這個賽道真正要比什麼

官方題目要求三個環節

1	拍得對	上傳當下判斷位置、模糊、車牌、角度、距離與髒污，立即引導補拍。
2	判得快	比較借車與還車影像找出本次新增車損；車內整潔分為髒汙、普通、乾淨。
3	接得住	異常進入後台預警、人工覆核、客服通知及清潔 / 維修派工。

評審實際會問

- 你是否真的理解 iRent 的用戶與後台痛點，而不是套用泛用影像辨識？
- 創新是否改變操作與決策，而不是只換一個模型名稱？
- 技術路徑、資料、信心閾值、人工覆核與導入方式是否能執行？
- 拿掉 AI 後方案是否還一樣？若一樣，AI 整合分數不會高。

關鍵提醒

只展示『上傳一張照片，模型回答有沒有損傷』會漏掉環節一與環節三，也無法解釋如何降低客服負擔。題目要做的是服務系統，不只是模型。

03. 初賽規格與評分對策

官方項目	權重	高分證據	常見失分
主題連結度	30%	三環節在一條旅程；對應用戶與營運痛點	只做車損分類或泛用聊天機器人
創意表現	25%	信心驅動分流、即時行為引導、車況記憶	堆模型名稱，服務流程沒有改變
提案可行性	25%	資料限制、架構、里程碑、責任邊界、Demo	宣稱全自動理賠或給不出測試方法
AI 應用整合性	20%	品質、差異、整潔、風險分流相互串接	AI 只是文案或附加功能

必交內容

- 15 頁內 PDF 解決方案簡報。
- 3 分鐘內方案說明影片，上傳 YouTube 並設為不公開。
- 簡報涵蓋：提案概述、對象與痛點、方案設計、AI 方法、差異化、效益與落地、補充資料。

重要時程

節點	時間
初賽報名與繳件截止	2026-10-14 13:00
決賽入圍公告	2026-10-28 13:00
決賽工作坊	2026-11-07
決賽最終提案	2026-11-18 23:59
成果發表暨頒獎	2026-11-21

官網可能更新規則；提交前 72 小時應再核對最新公告。

04. 資源包：能做什麼、不能宣稱什麼

資料概況（僅彙總，不揭露車牌或照片網址）

來源	彙總
照片上傳清單	27,367 筆影像紀錄；4,820 筆訂單；3,121 輛車
主要影像類型	左前、右前、左後、右後、前車內、後車內及少量其他
未索賠範例	240 張借還照片；30 輛車
索賠範例	53 張影像；28 輛車；含借還配對與車況回報
流程資料	取車與還車 App 流程圖各一份

功能	可行度	Prototype 做法	避免宣稱
拍攝品質 / 角度	高	規則 + 視角分類；即時補拍提示	涵蓋所有車型與天候
車牌 / 車身完整性	中高	OCR + 物件 / 覆蓋率檢查	車牌足以證明租次
新車損	中	對位 + 分割 + 差異熱區 + 人工覆核	已達商用理賠精度
整潔三級	中	多模態少樣本 + 自建標註規則	已有可靠三級真值
預警與派工	高	風險分數 + SLA + 任務狀態	AI 完全取代客服

資料判斷

正樣本少、角度與光線變動大，最合理的黑客松方法是『預訓練視覺能力 + 影像對位 + 人機協作』。車損模型輸出異常候選與證據區域，不直接輸出理賠責任。

05. 需要具備的能力與五人分工

能力	具體內容
電腦視覺	模糊 / 曝光、視角分類、分割、對位、差異偵測、OCR、異常定位
多模態 AI	圖片 + 固定提示；整潔分級、損傷描述、補拍理由；結構化 JSON
資料與評估	去識別、標註、車輛層級切分、類別不平衡、召回率 / 誤報率、信心校準
系統整合	App 相機、API、影像儲存、模型服務、事件佇列、儀表板與通知
UX / 服務設計	具體補拍提示、可解釋結果、覆核與申訴入口
商業與營運	人工檢視、SLA、清潔派工、車輛可用率、客訴與錯誤索賠風險
簡報與 Demo	單一故事、可操作黃金路徑、備援與時間掌握

五人角色

角色	主要責任	初賽焦點	決賽焦點
A CV / 多模態	品質、角度、差異、整潔	技術路徑、早期結果	推論服務與案例
B 資料 / MLOps	清理、標註、評估、閾值	資料限制與指標	評估、服務、監控
C 全端工程	App、API、資料流、後台	架構與互動原型	串接式 Web / App
D UX / 服務設計	引導、通知、覆核旅程	流程與介面	高擬真 UI、測試
E PM / 商業	需求、效益、簡報、影片	15 頁與 3 分鐘故事	商業案例與簡報

原則：每人都有次要責任，任何關鍵模組至少兩人理解。

06A. 端到端車況閉環管家（首選）

每張照片拍得對、每個異常判得快、每個案件有人接手。

主題連結度	創意表現	提案可行性	AI 整合	總分
29/30	22/25	22/25	19/20	92/100

方案流程

相機即時提示 → 品質閘門 → 借還影像對位與新變化熱區 → 車內整潔三級分類 → 風險 / 信心分數 → 自動放行、人工覆核或清潔 / 維修派工。

逐項判斷

- 29/30：完整覆蓋官方三環節，同時改善用戶體驗與營運效率。
- 22/25：創新集中在人機協作閉環；單一元件並非全新。
- 22/25：預訓練模型與規則可組合完成；整體串接工作較多。
- 19/20：AI 在品質、差異、語意分類與風險分流均扮演關鍵角色。

主要弱點

範圍容易過大；若每個模組都只完成一半，會傷害可行性與作品完成度。

補強方式

鎖定一組借還照片、一張車內照片與一筆派工作為黃金路徑；其他案例使用固定測試集或預錄備援。

決賽延伸

最容易同時對應決賽的可行性、AI 整合、商業價值與作品完成度。

06B. 營運派工大腦

AI 不直接裁決理賠，而是把照片變成可追蹤的營運任務。

主題連結度	創意表現	提案可行性	AI 整合	總分
26/30	22/25	23/25	18/20	89/100

方案流程

匯入拍照判讀 → 產生異常類型、嚴重度、信心與建議動作 → 高風險優先覆核 → 建立清潔 / 維修任務 → 儀表板追蹤 SLA 與可用狀態。

逐項判斷

- 26/30：強力命中後台預警與派工；前台拍照防呆較弱。
- 22/25：把分類轉成下一步行動與 SLA，具有營運新意。
- 23/25：儀表板、規則與狀態機能快速完成。
- 18/20：AI 負責解讀與排序；影像模組若太薄會像一般工作流。

主要弱點

用戶租還車體驗的改善不夠直觀。

補強方式

加入最小版拍攝品質檢查；量化人工檢視量與異常處理時間。

決賽延伸

適合工程人力較少但能做出完整 Web Demo 的團隊。

06C. AI 拍攝教練

在按下快門前就把錯誤擋掉。

主題連結度	創意表現	提案可行性	AI 整合	總分
26/30	22/25	24/25	16/20	88/100

方案流程

取景框疊加車身輪廓 → 即時判斷視角、距離、模糊、曝光、遮擋與車牌 → 提示向左、後退或補光 → 合格後送出。

逐項判斷

- 26/30：完整命中環節一；環節二、三覆蓋不足。
- 22/25：主動視覺引導比事後退件更有感。
- 24/25：資料量與類型適合做視角 / 品質原型，互動最穩定。
- 16/20：AI 角色清楚，但整體深度偏窄。

主要弱點

容易被評為只解決整體流程的一小段。

補強方式

讓合格照片進入簡化異常分流後台，證明它如何降低後續人工成本。

決賽延伸

是 A 案進度不足時最安全的降階版本。

06D. 車況數位孿生

維持每台車的視覺基準，標出本趟新增變化與證據。

主題連結度	創意表現	提案可行性	AI 整合	總分
27/30	23/25	18/25	20/20	88/100

方案流程

建立標準視角 → 借還照片幾何對位 → 車身分割 → 變化熱圖與損傷語意 → 跨租次車況時間線 → 客服比對證據。

逐項判斷

- 27/30：強力回應新車損與爭議；整潔與派工需補。
- 23/25：視覺時間線和證據鏈具記憶性。
- 18/25：光線、角度、反射、雨水與污漬容易造成假差異。
- 20/20：對位、分割、差異定位和多模態解釋構成 AI 核心。

主要弱點

正樣本少且 Demo 最容易因誤報失敗。

補強方式

只用固定視角；輸出候選異常而非理賠結論；保留人工確認。

決賽延伸

可作 A 案的技術亮點，但不建議跨域均衡團隊單押此案。

07. 首選方案：決賽可實作規格

一條可靠的黃金路徑

- 模擬取 / 還車拍照頁：錯角度或模糊時給具體補拍提示。
- 同車同視角借車照作基準：輸出差異熱區、異常類型、嚴重度與信心。
- 車內照輸出乾淨 / 普通 / 髒汙與理由；髒汙建立清潔事件。
- 後台顯示案件卡、原圖 / 熱圖、AI 理由、信心與人工覆核。
- 人員確認後進入清潔或維修佇列，狀態從待覆核變為已派工。

建議架構

層級	實作
前端	Figma 高擬真 + 可操作 Web App；Canvas 取景框
快速品質層	OpenCV / 輕量模型：模糊、亮度、覆蓋、視角
影像層	車身分割、特徵匹配 / 對位、差異候選區
多模態層	Gemini on Vertex AI：固定 schema 的分類、描述與提示
服務層	FastAPI / Cloud Run、Cloud Storage、Firestore 或簡易資料庫
營運後台	React / Next.js：風險、信心、SLA、任務狀態
人機協作	高風險或低信心送人工；AI 不直接裁決理賠

Gemini 可處理文字與影像；Vertex AI 支援自訂模型即時推論。黑客松只需證明流程與價值，不必建立完整生產環境。

08. 測試、KPI 與商業效益

階段	核心指標	Prototype 驗證
拍攝	首次通過率、補拍率、延遲	清晰 / 模糊、正確 / 錯誤視角測試集
車損	召回率、正常誤報率、熱區命中率	車輛層級切分；逐案人工核對
整潔	三級準確率、嚴重髒汙召回率	雙人標註與分歧仲裁的小型測試集
營運	人工檢視比例、每案時間、派工時效	模擬新舊流程操作時間
體驗	補拍次數、完成時間、提示理解率	5-8 名使用者情境測試

不要虛構改善百分比

初賽用公式呈現效益，待取得真實基準再代入：

每日節省工時	每日照片量 × 每張人工檢視秒數 × 自動放行率 ÷ 3,600

模型決策原則

- 召回率與誤報率必須一起呈現；不要只放整體準確率。
- 測試切分以車輛為單位，避免同一輛車同時出現在訓練與測試造成洩漏。
- 高風險與低信心案件必須人工覆核；重大異常不可自動放行。
- 用固定輸出 schema 與證據區域限制多模態模型的幻覺。

09. 15 頁簡報與 3 分鐘影片

15 頁建議結構

頁	內容
1	封面與一句話價值
2	真實租還車故事：拍錯、無法判讀、客服追查
3	官方三環節與流程斷點
4	資料洞察與限制
5	方案總覽：拍得對、判得快、接得住
6	前台 AI 拍攝教練
7	借還影像對位與變化熱區
8	車內整潔三級分類
9	信心分流與人工覆核
10	清潔 / 維修派工閉環
11	AI 與系統架構
12	Prototype 與早期測試
13	KPI、效益公式與責任邊界
14	分階段導入與風險控制
15	團隊能力、結語、決賽 Demo 承諾

3 分鐘節奏

時間	內容
0:00-0:25	夜間還車、照片模糊、後台無法判讀
0:25-0:45	一句話方案與三段閉環
0:45-1:20	拍攝教練要求補拍
1:20-1:55	借還影像熱區與整潔分級
1:55-2:25	後台分流、確認與派工
2:25-2:45	資料、技術與測試
2:45-3:00	效益、責任邊界與結尾

10. 四週執行路線與風險控制

週次	交付
第 1 週	資料盤點、標註規則、旅程、線框、基準品質檢查
第 2 週	拍攝防呆、後台骨架、10-20 組借還差異案例
第 3 週	對位、多模態分類、信心分流、小型使用者測試
第 4 週	鎖版黃金路徑、量化指標、簡報影片、失敗情境演練

風險與控制

風險	控制
誤報	對位、遮罩、正常案例測試與人工覆核
漏報	高風險採較低閾值；重大異常不自動放行
資料洩漏	車牌去識別；不放原始下載網址；資料僅供競賽
模型幻覺	固定類別、結構化輸出、證據區域
Demo 不穩	固定三案例；可操作主流程 + 預錄備援
範圍失控	先完成端到端黃金路徑，再增加精度或案例

降階策略

若進度落後，維持同一故事並按 A → C+B

降階：保住拍攝防呆、最小異常判讀與後台任務三個節點。若影像模型取得亮眼成果，再把 D 的數位孿生熱圖加入 A，而不是轉為純車損模型。

11. 最終建議與來源

選 A：端到端車況閉環管家

把差異化鎖定為『信心驅動的人機協作』：AI 在拍攝當下提升資料品質，在中台提出可解釋的異常候選，在後台把異常轉為可追蹤任務；最終責任仍由人員確認。這個設計同時回應官方命題、資料現實與決賽 Demo 的完成度要求。

來源

1. 2026 和泰 AI 黑客松官方網站
https://ht-hackathon.tw/tw/

2. iRent 企業挑戰題目
https://ht-hackathon.tw/tw/challenge/?item=5

3. Google Cloud：Gemini API in Vertex AI quickstart
https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/start/quickstart

4. Google Cloud：Online predictions
https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/docs/predictions/get-online-predictions

5. 本機 iRent 解題資源包：照片清單、索賠 / 未索賠照片與取還車流程圖；僅作彙總分析

限制

網站內容截至 2026-09-06。方案分數為競爭力估算。資源包缺少正式損傷框、完整損傷種類、整潔三級真值與營運成本，因此不得把 Prototype 結果宣稱為商用精度或正式財務效益。提交前應重新核對官網最新公告。